

```
cnt[i//4].append(i)
result=["炸弹：”，“三张：”，“对子：”，“单牌：”，“顺子：”]
lens=0
if len(cnt[13])==2:
    result[0]+="王炸"
for j in range(len(cnt)-1):
    if len(cnt[j])==4:
        result[0]+=view(cnt[j])
    elif len(cnt[j])==3:
        result[1]+=view(cnt[j])
    elif len(cnt[j])==2:
        result[2]+=view(cnt[j])
    elif len(cnt[j])==1:
        result[3]+=view(cnt[j])
if ① and j<=11: # 统计“顺子”
    lens+=1
    if lens==5:
        start=j-4
else:
    if lens>=5:
        for k in range(②):
            result[4]+=view([cnt[k][0]])
    lens=0
return result
```

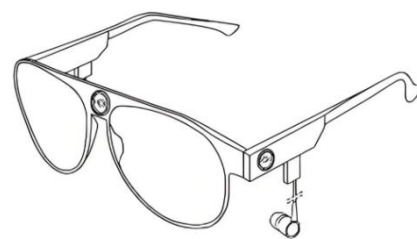
(4) 主程序如下，加框处代码有误，请改正。

```
player1 = init()
print(view(player1))
result = [player1]
for i in result:
    print(i)
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款导盲眼镜，可通过 AI 配合传感器实现智能领航和避障。下列针对该眼镜的设计的说法中不正确的是
- A. 该眼镜通过 AI 配合传感器实现导盲功能，体现了技术的创新性
- B. 盲人通过语音向该眼镜下达实时指令，体现了技术的实践性
- C. 该眼镜的研发属于技术活动
- D. AI 技术的发展使该眼镜的设计得以实现



第 1 题图



第 2 题图

2. 如图所示是某公司设计的一款外骨骼助力器，能为腿脚不便的人行走时提供助力。下列相关设计中，不是从人机关系角度考虑的是
- A. 采用铰链式旋转关节，可实现支架的转动
- B. 主架采用轻量化碳纤材质，能有效减轻重量
- C. 采用尼龙搭扣固定，方便穿戴
- D. 防滑旋钮设计，轻松调节助力大小
3. 如图 a 所示是某厂房原先完好的屋顶桁架结构图，图 b 是被积雪压塌后的局部结构变形情况。以下是小明构思的四种加固方案，其中不合理的是（粗线条表示构件加固）

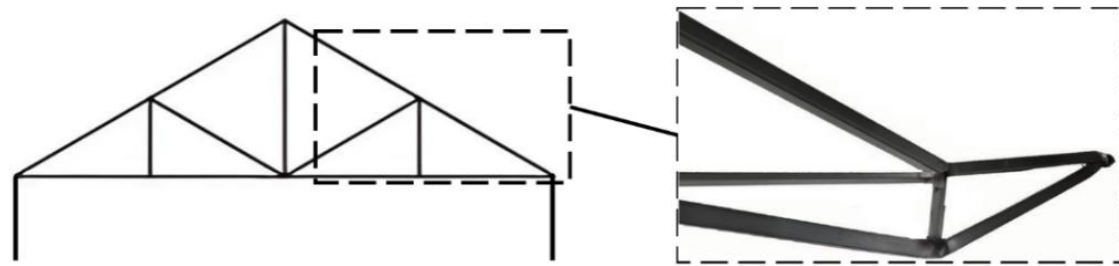


图 a

图 b

第 3 题图

浙江强基联盟 2025 年 6 月高二学考模拟考试

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

考生须知：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题

杭州市政府联合阿里巴巴建设了“城市大脑”系统，通过融合数字地图和遍布全城的摄像头及雷达设备实时采集道路交通数据，并汇聚到城市大脑数据中心，借助阿里云计算对海量数据进行实时分析，由城市大脑接管道路红绿灯系统，进行智能化调度以作出科学的错峰分流决策。

1. 下列关于“城市大脑”在杭州应用的叙述，不正确的是（ ）
- A. 城市大脑的运行实现了更精准的城市运行管理
- B. 城市大脑的应用助力道路通行效率的提升
- C. 杭州城市大脑的应用可为其他城市建设提供样本
- D. 城市大脑的运行，不再需要人类参与城市管理
2. 下列关于“城市大脑”数据处理的说法，不正确的是（ ）
- A. 云计算提高数据处理效率，充分发挥了数据的价值
- B. 实时采集的道路交通数据一般适合采用流计算处理
- C. 个别采集数据的不准确会影响城市大脑的正常运行

- D. 云计算、大数据技术使数据管理水平不断提高
3. 要提升道路交通数据采集的质量，下列措施合理的是（ ）
- A. 仅采集结构化数据上传
- B. 优化逆光环境下摄像头的拍摄算法
- C. 对车辆进行单双号限行
- D. 对采集到的数据进行压缩后传输
4. 下列关于“城市大脑”建设的相关说法，不正确的是（ ）
- A. 阿里云计算体现了网络分布式处理的功能
- B. 雷达设备使用传感技术实时采集道路交通数据
- C. 城市大脑接管红绿灯系统使用了人工智能技术
- D. 使用数据加密技术以防止黑客入侵城市大脑
5. 若二进制数 x 与十进制数 13 相加后的结果用十进制表示为 25，则二进制数 x 为（ ）
- A. 1100
- B. 1101
- C. 1110
- D. 1010

阅读下列材料，回答第 6 至 7 题

某酒店推出智能送餐系统，机器人通过酒店云服务中心接收订单，由云端路径规划模块计算最优路线，并利用激光雷达和视觉传感器实现自主导航避障，机器人配送到客房后宾客自助取餐。云端实时监控运行状态，确保餐品精准送达。

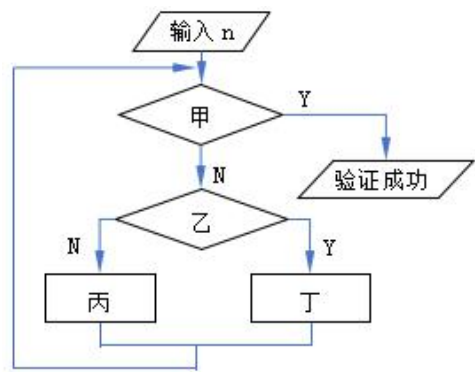
6. 下列关于该系统组成的说法，正确的是（ ）
- A. 配送机器人是该系统中唯一的硬件
- B. 住宿宾客是该系统中唯一的用户
- C. 每个配送机器人需配置唯一的 IP 地址
- D. 传感器是机器人获取数据唯一渠道
7. 下列关于系统中配送机器人的说法不正确的是（ ）
- A. 传感器的植入增强了机器人自适应能力
- B. 中央处理器是配送机器人的核心部件
- C. 配送机器人的运行不需要安装操作系统
- D. 可使用 RFID 技术对配送机器人进行定位
8. 某班级同学日常行为量化考核积分存储在文件“data.xlsx”中，部分数据如第 8 题图所示，编写 python 程序，统计并输出“考勤”分不低于 80 分，且总分在班级排名前 10 的学生信息。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	考号	姓名	性别	寝室	考勤	纪律	卫生	跑操	总分
43	202600001742	叶**	男	6-106	98	89	70	63	87.1
44	202600001743	应**	男	6-107	92	87	79	89	88.1
45	202600001744	张**	男	6-111	84	87	83	73	83.3
46	202600001745	董**	女	3-409	73	69	76	74	72.9
47	202600001746	董**	男	6-104	77	82	85	66	78.5
48	202600001747	郑**	女	3-407	74	78	82	62	75.2
49	202600001748	周**	女	3-410	58	78	88	72	69.4
50	202600001749	朱**	女	3-410	91	86	80	90	87.7
51	202600001750	庄**	男	6-107	53	75	66	57	60.4

第 8 题图

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("data.xlsx")

print(df)
方框中可供选择的语句有：
① df=df.sort_values("总分",ascending=False).head(10)    # 降序排序
② df=df.sort_values("总分",ascending=True).head(10)      # 升序排序
③ df=df[df.考勤>=80]
④ df=df["考勤"]>=80
要实现上述功能，下列代码中正确的是（ ）
A. ①③          B. ③①          C. ②④          D. ④②
9. 角谷猜想：对于任意一个正整数 n，如果它是奇数，则将它乘以 3 再加 1，如果它是偶数，则对它除以 2，如此循环，最终都能够得到 1。以下是验证角谷猜想的算法流程图：
```



图中甲乙丙丁 4 个框中可供选择的伪代码有：
①n=1? ②n≠1? ③n%2=0? ④n%2=1? ⑤n←n//2 ⑥n←3n+1
则甲乙丙丁框依次应填入的顺序是（ ）
A. ①③⑤⑥ B. ①④⑤⑥ C. ②③⑥⑤ D. ②④⑥⑤

```
10. 有如下 Python 程序段
s=input()
key=[2,5,1,3,4]
result=""
for i in range(len(s)):
    k=i%len(key)
    if "A"<=s[i]<="Z":
```

```
        result+=chr((ord(s[i])-ord("A")+key[k])%26+ord("A"))
    elif "a"<=s[i]<="z":
        result+=chr((ord(s[i])-ord("a")+key[k])%26+ord("a"))
    else:
        result+=s[i]
print(result)
运行程序，输入 s 为“Hello World!”，程序输出的结果为（ ）
A. jJMOS bPUPF!    B. Jjmos Ypupf!    C. Jgnnq Yqtnf!    D. Jjmos Bpupf!
```

二、非选择题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。)
11. 在中华鲟保护研究工作中，科研人员将米粒大小的 RFID 微芯片植入鲟体内再放流回长江中。长江沿岸密布传感采集装置，能够获取鲟体内芯片的数据，并自动上传至“长江中华鲟保护平台”云数据中心，云计算平台整合芯片扫描数据、卫星定位信息以及水质监测记录。研究人员可通过浏览器访问云平台，实时查看中华鲟的洄游轨迹、种群分布等动态数据，并通过大数据分析预测其生存趋势，展现了现代信息技术在生态保护中的重要作用。请回答以下各题：

- (1) 植入中华鲟体内的 RFID 微芯片属于_____。（单选，填字母）
A. 传感器 B. 智能终端 C. 执行器
- (2) 以下关于中华鲟保护系统的说法，正确的是_____。（多选，填字母）
A. 植入中华鲟体内的 RFID 微芯片属于无源电子标签
B. 该系统中的数据全部通过扫描鲟体内的 RFID 芯片输入
C. 植入芯片的中华鲟比例越大，则数据监测精度越高
D. 该系统对外界环境有较大的依赖，是其最大的局限性

```
(3) 科研人员在数据采集过程中发现，编号为 id 的中华鲟在同一数据采集点多次“打卡”，现需统计该中华鲟最早一次“打卡”的时间，请完善以下程序：
# 读取并筛选出该采集点编号为 id 的中华鲟“打卡”数据，存储于列表 data 中，代码略
def f(x):
    # 函数功能为将 data 中的时间单位转化为分钟，代码略
    return x
m=f(data[0]))
for i in range(1,len(data)):
    if _____:
        m=f(data[i])
# 输出最早出现时间，代码略
```

(4) 科研人员通过浏览器访问云平台，说明该系统主要通过 B/S 架构实现，请结合本例实际说明采用 B/S 架构的理由：_____。

12. 三位玩家参与某扑克牌游戏，每位玩家分发 17 张扑克牌。游戏规则约定：
- 花色顺序：♠ ♥ ♣ ♦；
 - 牌面大小：3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 0 (10) < J < Q < K < A < 2 < 小王 < 大王；
 - 单牌：任意一张单独出的牌；
 - 对子：2 张相同点数的牌（双王除外）；
 - 三张：3 张相同点数的牌；
 - 炸弹：4 张相同点数的牌，双王也称“王炸”；
 - 顺子：3-A 之间 5 张或更多的连续单牌；

为方便程序处理，对 54 张扑克牌按照先牌面大小后花色顺序依次编号如下：

扑克	♠3	♥3	♣3	♦3	♠4	♥4	♣4	♦4	……	♣2	♦2	小王	大王
编号	0	1	2	3	4	5	6	7	……	50	51	52	53

现编写 python 程序，使用随机函数分发扑克牌，你作为玩家 1，分别统计你手上对子、三张、炸弹及顺子的数量，并输出统计结果。程序运行结果如下图所示：

```
>>> %Run T15.py
♣3 ♥K ♦J ♠5 ♠0 ♣J ♠A ♦4 ♣7 ♥2 ♠0 ♥0 ♥7 ♦0 ♦Q ♥3 ♠4

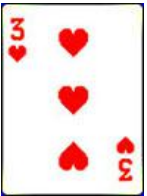
炸弹：♠0 ♠0 ♥0 ♦0
三张：
对子：♣3 ♥3 ♦4 ♠4 ♠7 ♥7 ♦J ♠J
单牌：♠5 ♦Q ♥K ♠A ♥2
顺子：♠0 ♦J ♦Q ♥K ♠A
```

```
(1) 分发扑克牌的 python 程序如下：
import random as rd
def init():
    poker=[i for i in range(54)]          # 初始化扑克牌编号
    rd.shuffle(poker)                    # 随机洗牌，打乱 poker 的顺序
    player1,player2,player3=[],[],[]
    for i in range(17):
        player1.append(poker[i*3+0])
        player2.append(poker[i*3+1])
        player3.append(poker[i*3+2])
    return player1                        # 作为玩家 1，仅允许查看 player1 的手牌
```

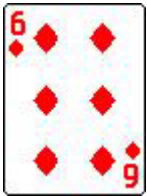
调用函数，假设返回 player1 的结果如下：

```
>>> %Run T15.py
[43, 36, 2, 35, 17, 0, 31, 10, 47, 49, 26, 15, 45, 13, 3, 39, 41]
```

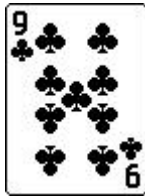
请问，按上述返回结果，以下哪张牌不在玩家 1（player1）手上？_____



A.



B.



C.

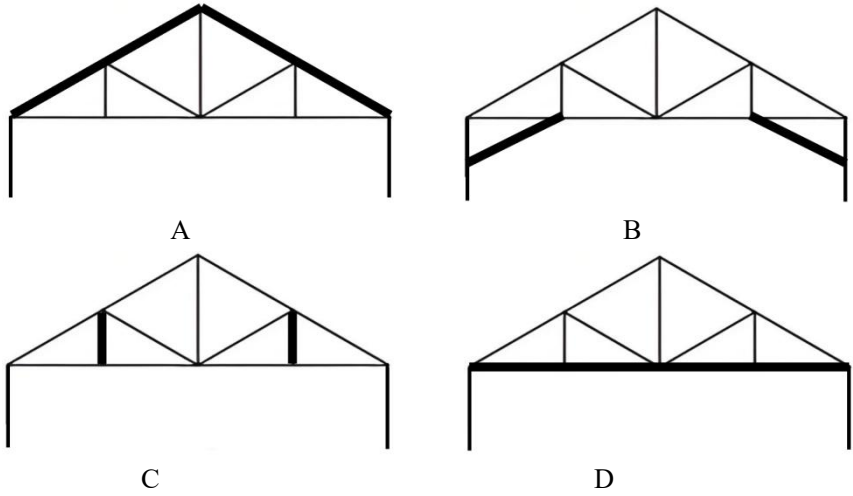


D.

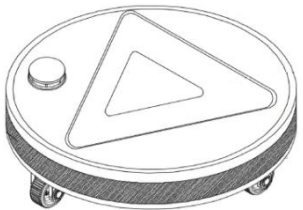
(2) 编写函数 view()，根据扑克牌编号查看牌面花色和点数，例如编号 1 显示为♥3，请补充划线处代码。

```
def view(pk):
    code1="♠♥♣♦"
    code2="34567890JQKA2"
    result=""
    for i in pk:
        if i<=51:
            hs=code1[_____]
            ds=code2[i//4]
            result+=hs+ds+" "
        elif i==52:
            result+="小王"+" "
        else:
            result+="大王"+" "
    return result
(3) 对 player1 手中的牌进行分类统计的函数如下，请补充划线处代码。
def check(player):
    cnt=[[] for i in range(14)]          # 初始化 cnt
    for i in player:
        if i>=52:
            cnt[13].append(i)            # append() 函数在列表末尾添加元素
    else:
```


		座位号	
		考场号	
		准考证号	
		姓名	
		班级	

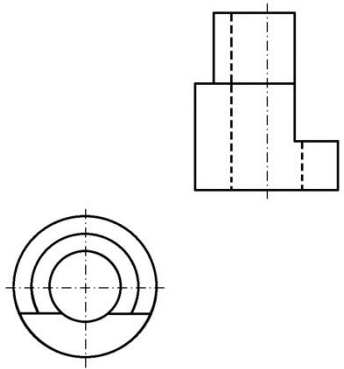


4. 如图所示是一款智能三角警告牌，能根据需要，自动行驶至距离 50 米、100 米、150 米的定点位置并将三角牌展开，进行警示。下列是小明对该警告牌设计的技术试验方案，其中属于强化试验的是

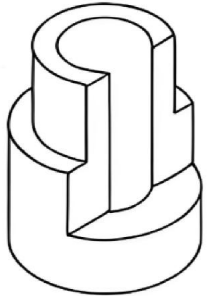


第 4 题图

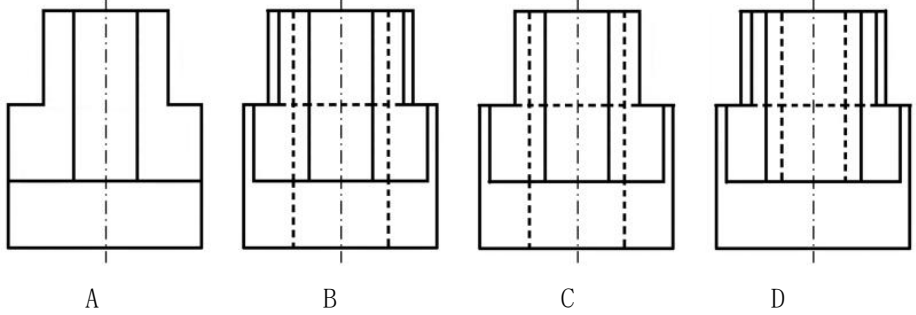
- A. 在核定最远距离，测试三角牌展开的可靠性
 - B. 选择夜间或低光照条件下，测试爆闪灯的有效可见距离
 - C. 测试三角警示牌自动行驶至最远定点距离（150 米）的准确性
 - D. 将三角警示牌置于 70℃ 环境中 240 小时，测试反光膜是否出现开裂、气泡或脱落
5. 图 b 所示是某形体的轴测图，图 a 是该形体的左视图和俯视图，正确的主视图是



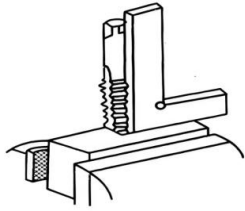
第 5 题图 a



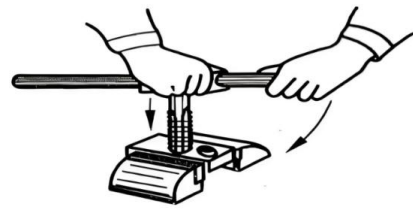
第 5 题图 b



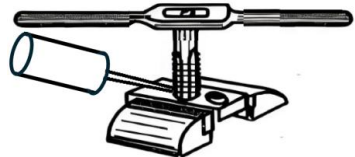
6. 以下是小明在通用技术实践课上进行攻丝操作时的一些做法，其中不合理的是



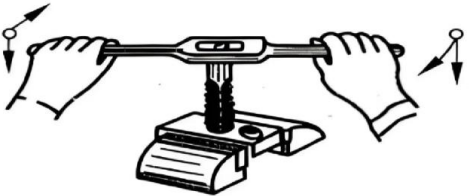
A. 攻丝前校准



B. 起攻时，下压并顺时针旋进

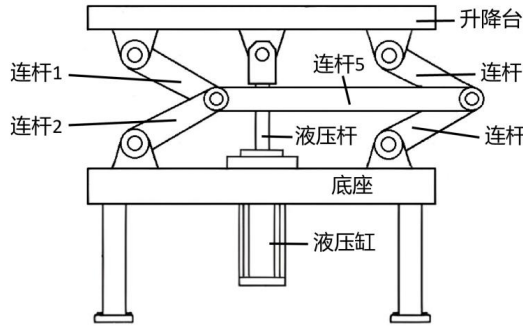


C. 添加润滑油



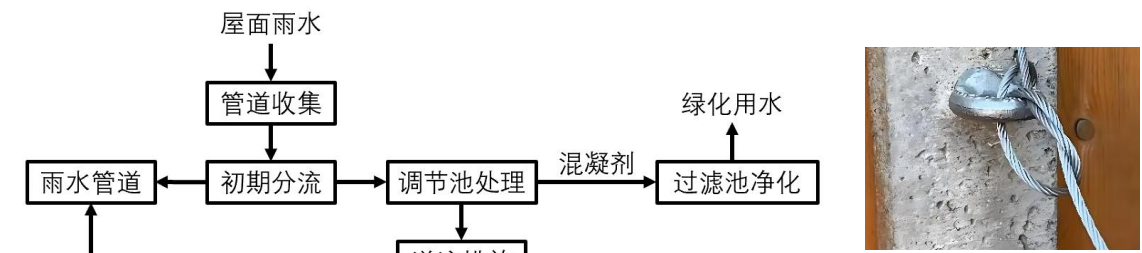
D. 双手握住扳手两端下压，顺时针旋进至攻丝完成

7. 如图所示是一种升降送料连杆机构。通过驱动液压杆，实现升降台在垂直方向上的平稳升降。下列说法中不正确的是



第 7 题图

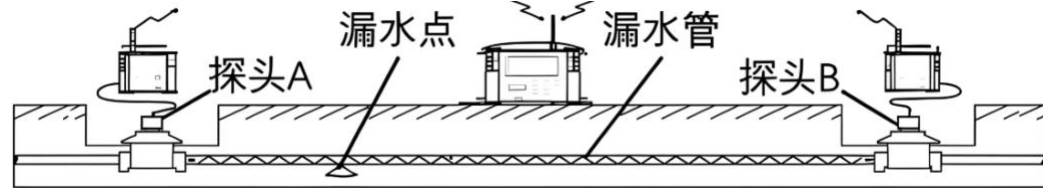
- A. 升降台缓慢上升和下降过程中，液压杆都受压
 - B. 连杆 1 和连杆 2 的受力形式始终一致
 - C. 将重物放在升降台左端时，连杆 1 受压，连杆 3 受拉，连杆 5 受压
 - D. 将重物放在升降台右端时，连杆 2 受拉，连杆 4 受压，连杆 5 受拉
8. 如图所示是一种屋面雨水利用系统的流程方框图，下列对该流程的分析中，不合理的是



第 8 题图

- A. 绿化用水和溢流排放属于并行工序
B. 初期分流和过滤池净化属于串行工序
C. 降雨频繁时，调节池的一部分雨水通过溢流管排入城市雨水管道
D. 过滤池净化环节可能分解成物理过滤、化学过滤、生物过滤等小环节

如图所示是相关仪检漏报警系统示意图。使用时，将两个声波接收探头 A、B 分别放置在同一管道的两个检测点，探头采集的声波信号通过发射机发射到主机上。主机对接收到的信号进行分析、判定，若存在漏点，在显示器上提示报警，同时根据两个探头采集漏水声波信号的时间差，推算出漏点的具体位置。请根据示意图及描述完成第 9-10 题。



第 9~10 题图

9. 从系统角度分析，下列说法中不正确的是
- A. 该系统由主机、声波探头、无线发射机、显示器等组成，体现了系统的整体性
B. 根据声波传递的原理建立漏点判定的数学模型，体现了系统分析的科学性原则
C. 检测前在相关仪中需要先设置好管道的材质和口径，体现了系统分析的综合性原则
D. 设计该系统时，要从整体出发，以管道检漏和报警为最优目的
10. 下列关于漏点报警控制系统的说法中合理的是
- A. 控制方式是开环控制
B. 漏点是被控对象
C. 漏水声波信号的时间差信号是控制量
D. 探头检测到的是反馈信号

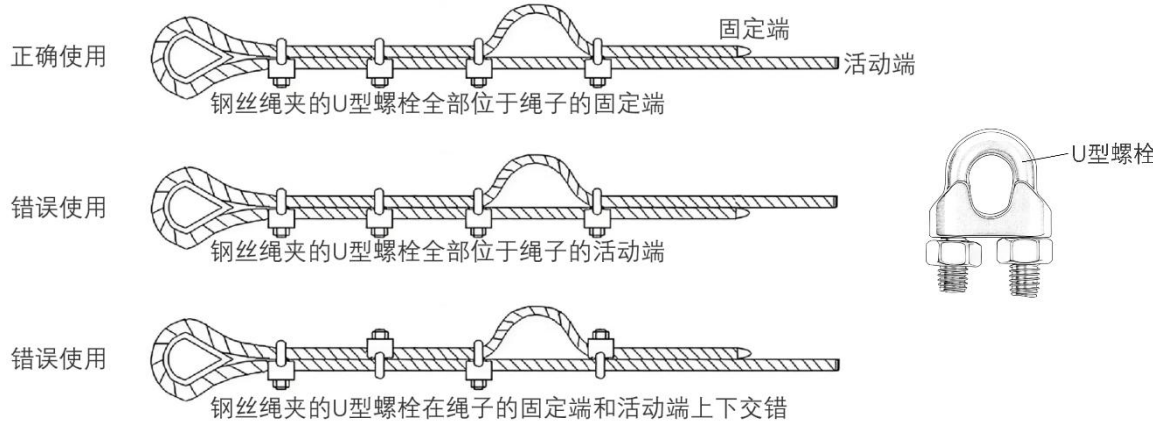
二、非选择题（本大题共 2 小题，第 11 题 8 分，第 12 题 12 分，共 20 分）

11. 小明帮妈妈安装晾衣绳时，尝试了多种捆绑打结方式都很难将钢丝绳固定在铁环上。请回答下列问题：

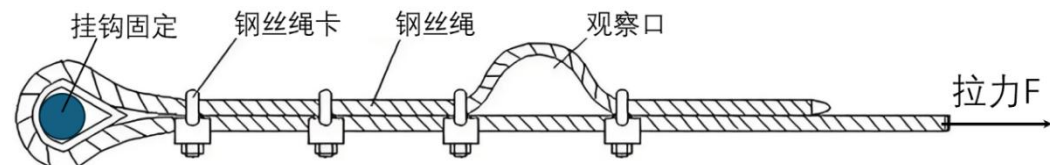
- (1) 小明发现问题的途径是_____（单选，填字母）；
- A. 观察日常生活
B. 收集和分析信息
C. 技术研究与技术试验

第 11 题图

- (2) 小明上网检索了钢丝绳固定的相关资料，发现可以安装钢丝绳夹来解决问题。下图是小明查到的部分钢丝绳夹安装标准，这些标准体现了_____原则（单选，填字母）；
- A. 创新 B. 美观 C. 技术规范

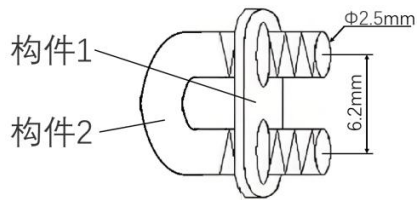


- (3) 当钢丝绳夹按标准安装成下图所示后，在钢丝绳的活动端施加较大的拉力 F，观察口的大小发生明显变化，下列推测的原因中合理的是_____（单选，填字母）；

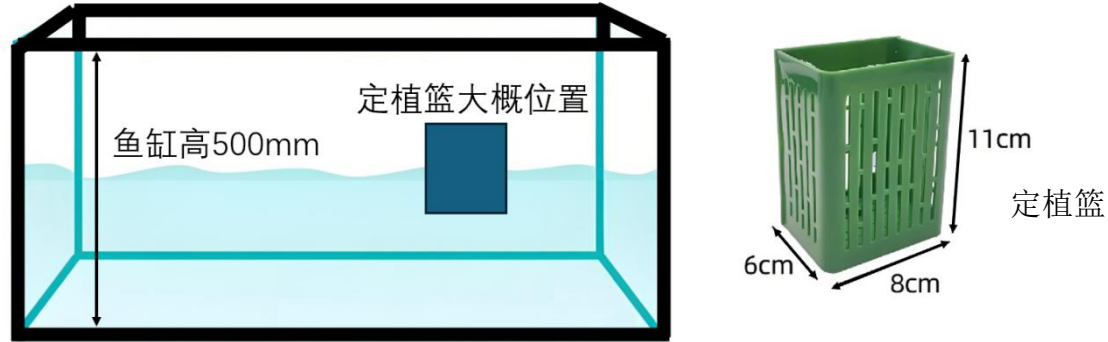


- A. 钢丝绳太细 B. 钢丝绳太粗 C. 钢丝绳夹太松 D. 钢丝绳夹太紧

- (4) 小明用大小合适的钢板和长度合适的金属棒，在通用技术实践室中制作如图所示的构件 1 和构件 2，加工构件 2 时，下列说法中不正确的是_____（单选，填字母）。



- A. 两端套丝可用同一个型号的板牙
B. 弯折之后再行套丝
C. 套丝之前要倒角
12. 小明准备利用如图所示的鱼缸进行植物水培，将植物种在定植篮中。种植水培的特点是定植篮要部分浸没在水中。于是他想设计一个固定定植篮位置的装置来解决该问题。



第 12 题图

- (1) 设计该装置时，下列因素不需要考虑的是_____（单选，填字母）；
- A. 鱼缸的重量；
B. 定植篮的尺寸大小；
C. 定植篮的材料特性；
- (2) 小明制订了如下的设计要求：
- ① 装置能可靠固定在鱼缸上沿，缸壁厚 10mm，不对鱼缸壁进行加工；
② 装置能可靠固定定植篮，不对定植篮进行加工；
③ 装置能将定植篮在 20~30cm 的深度范围内可调；
④ 材料选用长度足够的钢条。

请你根据以上设计要求设计该装置，画出设计草图（必要时可用文字补充说明）；

- (3) 在设计草图上标注主要尺寸
- (4) 小明使用该装置一段时间后时发现钢条容易发生锈蚀。下列防锈处理合理的是_____（单选，填字母）。
- A. 抛光
B. 电镀
C. 淬火